Вот подробная критическая рецензия на предоставленную рукопись в соответствии с вашими требованиями.

1. Краткое резюме (Executive Summary)

В данном исследовании авторы выдвигают гипотезу о том, что интенсивное формирование терпеноидного аромата при созревании манго сорта 'Guiqi' регулируется специфическими фитогормонами (в частности, АБК и 12-OH-JA), которые через транскрипционные факторы активируют пути окисления пирувата, гликолиза, а также MVA и MEP пути. Цель работы — раскрыть молекулярные и метаболические механизмы этого процесса при переходе плодов от стадии твердой спелости (FR) к мягкой (SR). Используя интеграцию четырех омиксных подходов (транскриптомика, метаболомика летучих веществ, общая и гормональная метаболомика), авторы заявляют, что выявили каскад «гормон -> транскрипционный фактор (Dof) -> гены биосинтеза (PDH, TPS) -> накопление ацетил-KoA -> терпеноиды».

2. Сильные стороны исследования (Strengths)

- **Комплексный подход (Multi-omics):** Использование сразу четырех уровней анализа (RNA-seq, GC-MS для летучих веществ, LC-MS для общих метаболитов и таргетный анализ гормонов) является современным и мощным инструментом для системной биологии.
- **Интегративный статистический анализ:** Применение многоблочного метода частичных наименьших квадратов (MB-PLS) для поиска корреляций между разрозненными наборами данных (транскриптами, метаболитами, гормонами) выполнено на высоком методологическом уровне.
- **Экспериментальная валидация (In vitro validation):** Авторы не ограничились только биоинформатикой. Они подтвердили ключевые находки in vitro, измерив активность фермента пируватдегидрогеназы (PDH), концентрацию ацетил-KoA и экспрессию генов с помощью qRT-PCR.
- **Фокус на коммерчески значимом фенотипе:** Исследование сфокусировано на конкретном сорте с уникальным ароматическим профилем, что имеет высокую практическую ценность для селекции.

3. Слабые стороны и ограничения (Weaknesses & Limitations)

- **Динамика процесса (Time-series limitation):** Созревание плодов — это непрерывный и сложный динамический процесс. Авторы используют только две крайние точки: FR (твердый) и SR (мягкий). Сравнение только двух точек дает статичный срез (А против Б) и не позволяет отследить кинетику изменений. Невозможно понять, что является первичным триггером, а что — вторичным следствием.
- **Проблема размера выборки и путаница в методах:** В разделе 4.1 (строки 496-500) указано, что собирали 3-4 плода с 5 деревьев, гомогенизировали и делили на *три* аликвоты. Однако в разделе 4.2 (строка 527) внезапно упоминается, что каждая стадия включала *шесть* биологических повторностей для RNA-seq. Это критическое противоречие, требующее прояснения. Если реальных биологических повторностей всего 3, для транскриптомики плодов (где высока индивидуальная вариабельность) этого может быть недостаточно.
- **Побочные переменные (Confounding variables):** При переходе от FR к SR в манго меняется *всё*: разрушается клеточная стенка, деградирует крахмал, накапливаются сахара, меняется пигментация. Выявлено 8742 дифференциально экспрессируемых гена (DEGs) — это колоссальная

часть генома. В таком «шуме» глобального старения/созревания плода крайне сложно изолировать специфический сигнал, отвечающий *только* за аромат.

4. Критический разбор выводов (Critical Analysis of Conclusions)

- **Подмена корреляции причинно-следственной связью (Correlation vs. Causation):** Это главная уязвимость статьи. Авторы обнаружили, что уровень АБК растет, экспрессия генов Dof растет, и экспрессия генов биосинтеза терпенов тоже растет. На основании этого (и наличия мотивов связывания in silico) делается вывод, что АБК *через* Dof *активирует* эти гены. Хотя в дискуссии авторы честно признают (строки 396-400), что их данные — это лишь «предварительные коррелятивные доказательства», в абстракте и выводах (Conclusions) звучат безапелляционные утверждения («mature Guiqi respond to series of hormonal signals... resulting in activation...»).
- **Противоречия в интерпретации путей (MEP pathway):** Авторы заявляют об активации MEP-пути для биосинтеза терпенов. Однако на рис. 5d и в тексте (строки 290-292) прямо указано, что ключевые гены этого пути (*ispE_1* и *ispD_2*) имеют *отрицательную* корреляцию и подавлены (down-regulated). Утверждение об активации MEP-пути при подавлении его базовых генов выглядит как попытка «подогнать» данные под ожидаемую картину (HARKing).
- **Отсутствие функциональных доказательств регуляции:** Построение иерархической модели регуляции (Гормон -> ТФ -> Ген) базируется исключительно на коэкспрессии и предсказании сайтов связывания (TFBS) компьютерными алгоритмами. Без функциональных тестов (например, ChIP-seq, EMSA, дрожжевой одногибридный анализ или транзиентная экспрессия в листьях табака/протопластах) заявлять о регуляторном механизме преждевременно.

5. Возможные ошибки и искажения (Potential Errors & Biases)

- **Предвзятость подтверждения (Confirmation Bias):** Поскольку при созревании меняется экспрессия почти 9 тысяч генов, авторы сфокусировались на поиске тех, которые укладываются в их гипотезу (гликолиз, MVA, MEP). При таком объеме DEGs можно найти статистически значимое обогащение для огромного числа метаболических путей (что и видно на Рис. 4a, где обогащены процессы, связанные с липидами, серой, углеводами и т.д.). Выделение именно терпеноидного пути как «целевого» ответа на гормоны может быть следствием избирательного внимания авторов.
- **Логический скачок (Non sequitur):** В строках 446-452 авторы предполагают, что резкое падение пирувата и рост ацетил-КоА связаны именно с направлением углерода в биосинтез аромата. Однако ацетил-КоА — это центральный хаб метаболизма. При созревании он массово расходуется на дыхание (цикл Кребса для обеспечения энергией процессов размягчения) и синтез жирных кислот. Утверждать, что этот сдвиг в первую очередь «поддерживает биосинтетическую способность для ключевых ароматических соединений», — это сильное преувеличение доли вторичного метаболизма в общем пуле углерода.

6. Вердикт и рекомендации (Verdict & Recommendations)

Вердикт: Достоверность статьи — **средняя**. Сбор данных и биоинформатическая обработка выполнены на хорошем уровне, однако выводы (особенно касающиеся механизмов регуляции) значительно опережают фактическую доказательную базу. Статья представляет собой отличную генерацию гипотез, но не их окончательное доказательство.

Вопросы и замечания для авторов (Major Revisions):

1. **Уточнение методологии:** Пожалуйста, устраните противоречие в тексте относительно количества биологических повторностей для транскриптомного анализа (3 аликвоты в разделе 4.1 против 6 повторностей в разделе 4.2).
2. **Смягчение формулировок:** Названия статьи («unveil the physiological mechanism...») и выводы в Абстракте должны быть переписаны. Необходимо четко указать, что выявленные регуляторные сети (Dof -> PDH/TPS) являются *предсказанными* (putative/predicted) на основе коэкспрессии, а не доказанными механизмами.
3. **Обоснование MEP-пути:** Объясните логическое противоречие: как MEP-путь может считаться «активированным» (строка 486), если GSEA показывает его слабое обогащение, а ключевые гены (*ispE*, *ispD*) достоверно подавлены (down-regulated)?
4. **Рекомендация по улучшению (опционально, но желательно):** Для публикации в журнале с высоким импакт-фактором необходимо добавить хотя бы один эксперимент по функциональной валидации (например, Dual-luciferase reporter assay), чтобы доказать, что транскрипционные факторы Dof_17, Dof_21 или Dof_25 действительно способны связываться с промоторами *PDHB_4* или *PGAM_4* и активировать их.
5. **Динамика:** В будущих исследованиях (или если есть неопубликованные данные) настоятельно рекомендуется добавить промежуточную стадию созревания (например, DAF100), чтобы отделить гены, инициирующие созревание, от генов, являющихся маркерами терминальной стадии деградации тканей.

Если вам необходимо углубиться в анализ конкретных графиков (например, PCA или Heatmaps) или проверить адекватность примененных статистических пакетов (DESeq2, mixOmics), дайте знать, и я продолжу разбор.